

Réunion Lundi 12/02/2026

Team
LAERO

February 12, 2026

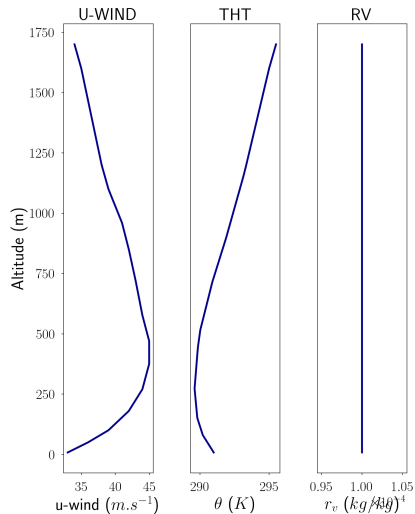


Ce qu'on avait dit

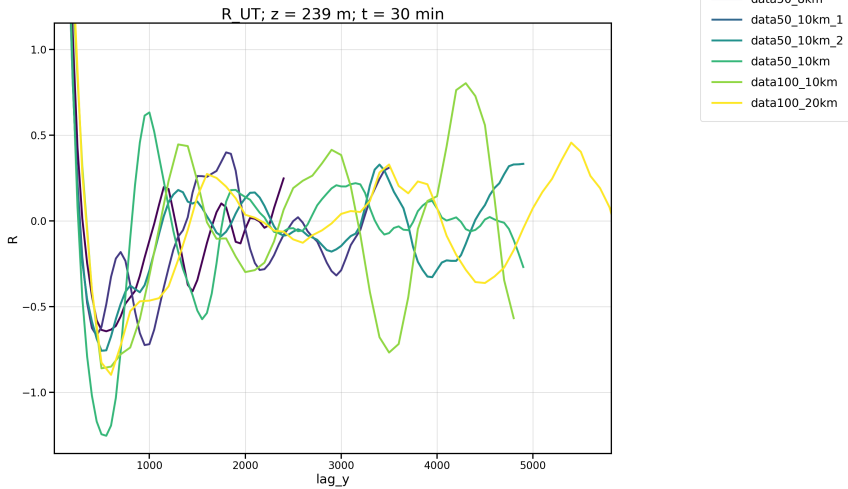
- Enlever nudging du vent W pour clarifier la méthode
-
- Relief sur les rouleaux (**swathiUniqueRollClouds2025**)
- Perturbation ? Application d'une perturbation sur le vent car instabilité la plus forte
- Diag rolls: bilan flux turbulents, distribution vitesse toujours à faire

Simulation ADRIAN_3D

Prep ideal	Domain size discretization Boundaries	$10 \times 10 \times 1.6$ km $dx = dy = 50m$ $10m \leq dz \leq 20m$ 2* cyclic, no slip
mesonh	Schemes Mixing length Integrat° step Integrat° length Advection Temporal Relaxation τ^{relax}	TKEL, REVE, PPM DEARDOFF 0.04 s 1500 s CEN4TH RK4 $\bar{U}, \bar{V}, \bar{W}, \bar{\Theta}$ 2000 s
profiles	θ_g sst	291K 295K

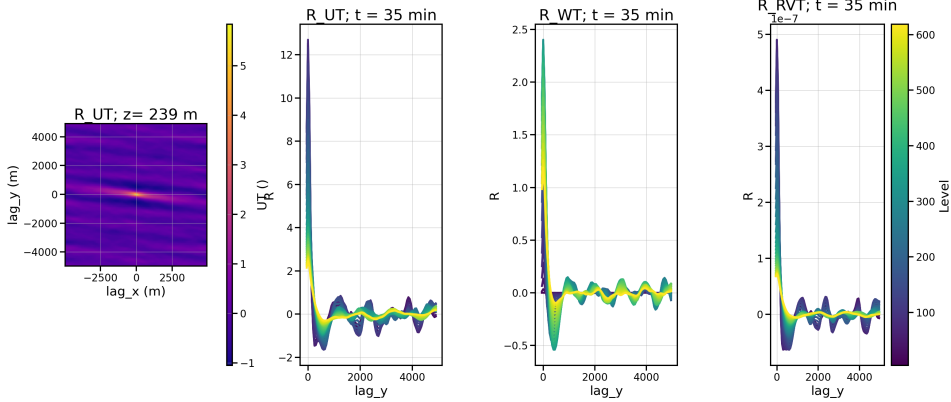


Dépendance à la taille du domaine



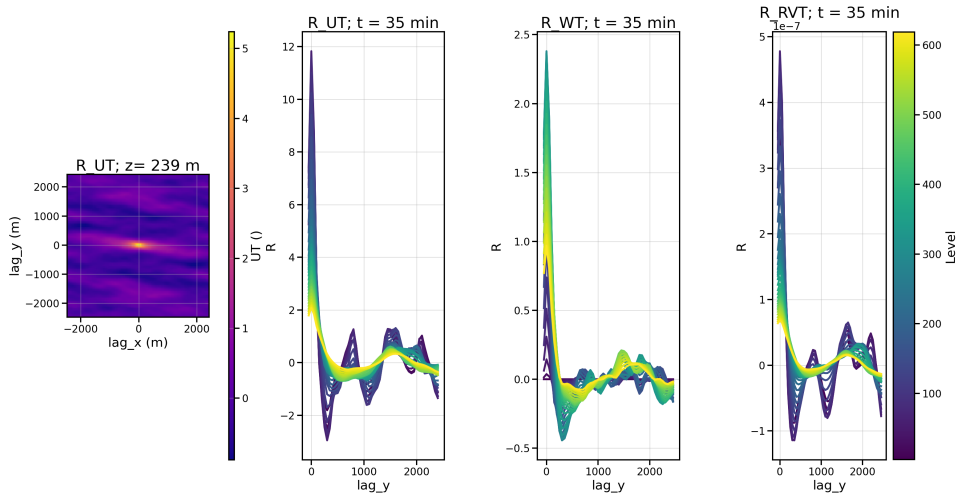
Autocorr de différentes var pronostiques

Domaine 10x10 km avec $dx = 50m$

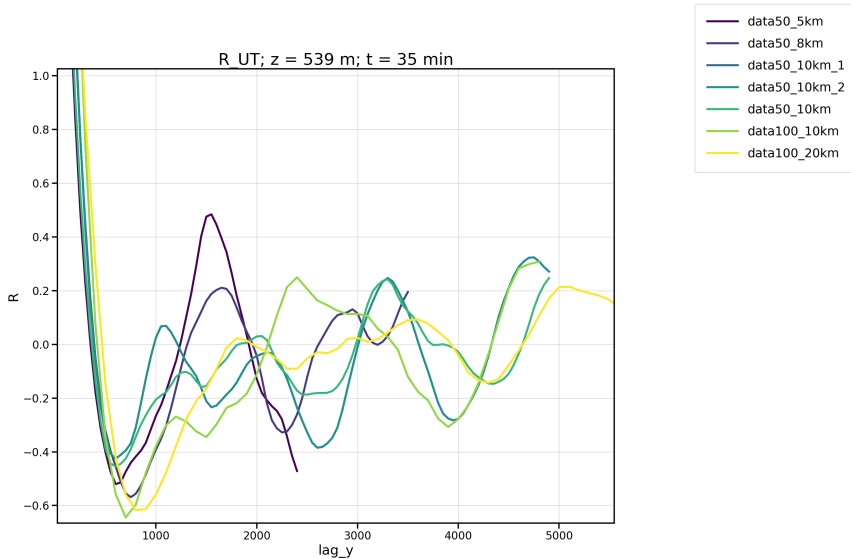


Autocorr de différentes var pronostiques

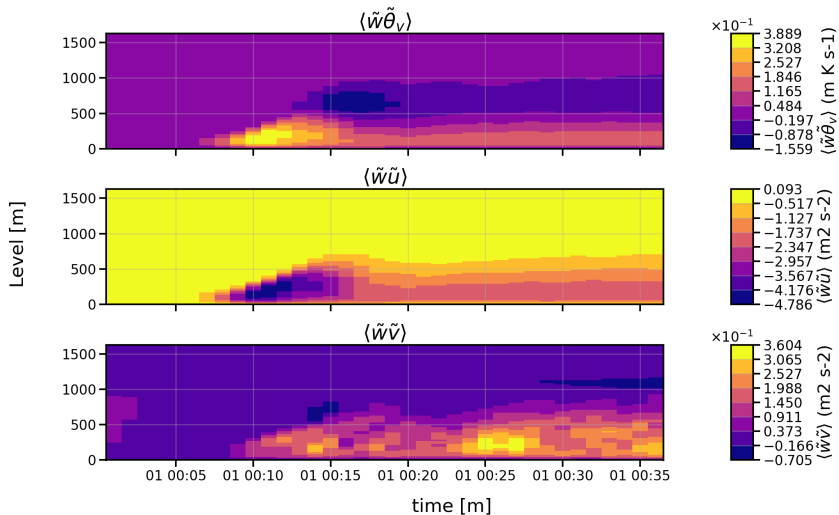
Domaine 5x5 km avec $dx = 50m$

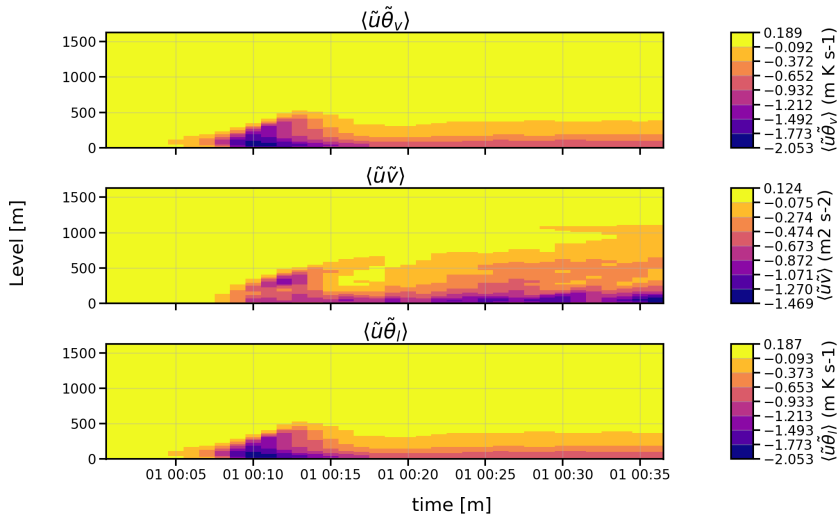


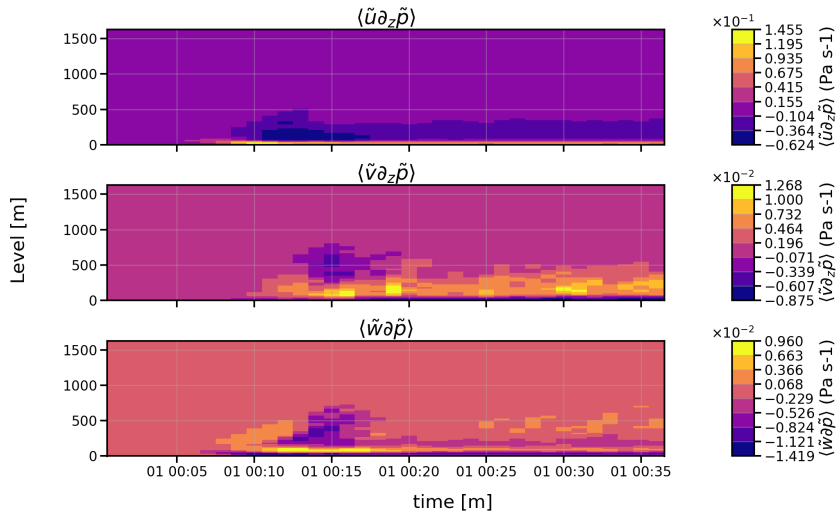
Dépendance à la taille du domaine

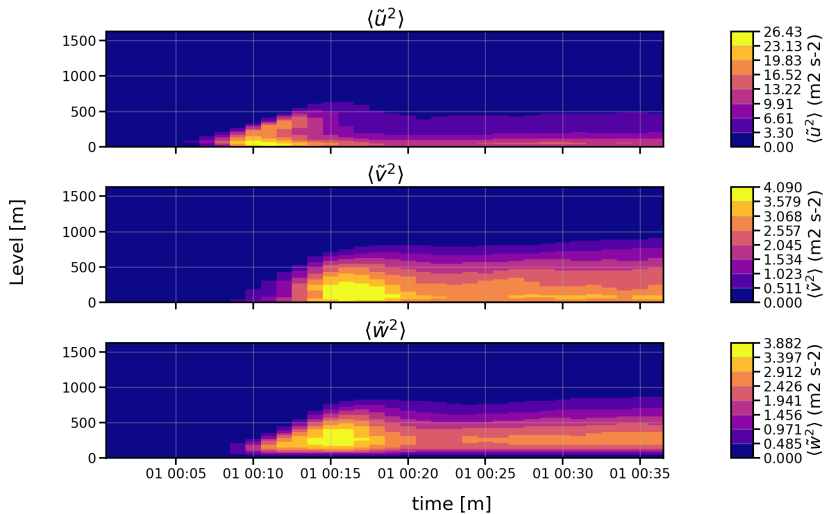


Turbulence, domain 10x10km









- Avancée de thèse :
 - Simulation en cas idéalisé de rouleaux dans le cas de la tempête Adrian (mise en pause durant NAWDIC).
 - Début état de l'art sur les rouleaux, essayer de dégager une problématique?
- Méthode:

Simulation de rouleaux dans un cas idéalisé en utilisant MesoNH.
- Objectif du mois:
 - Chercher une problématique précise puis chercher une méthode
 - Réfléchir à alternatives/compléments aux simulations LES
 - Chercher à m'intégrer dans NAWDIC ?